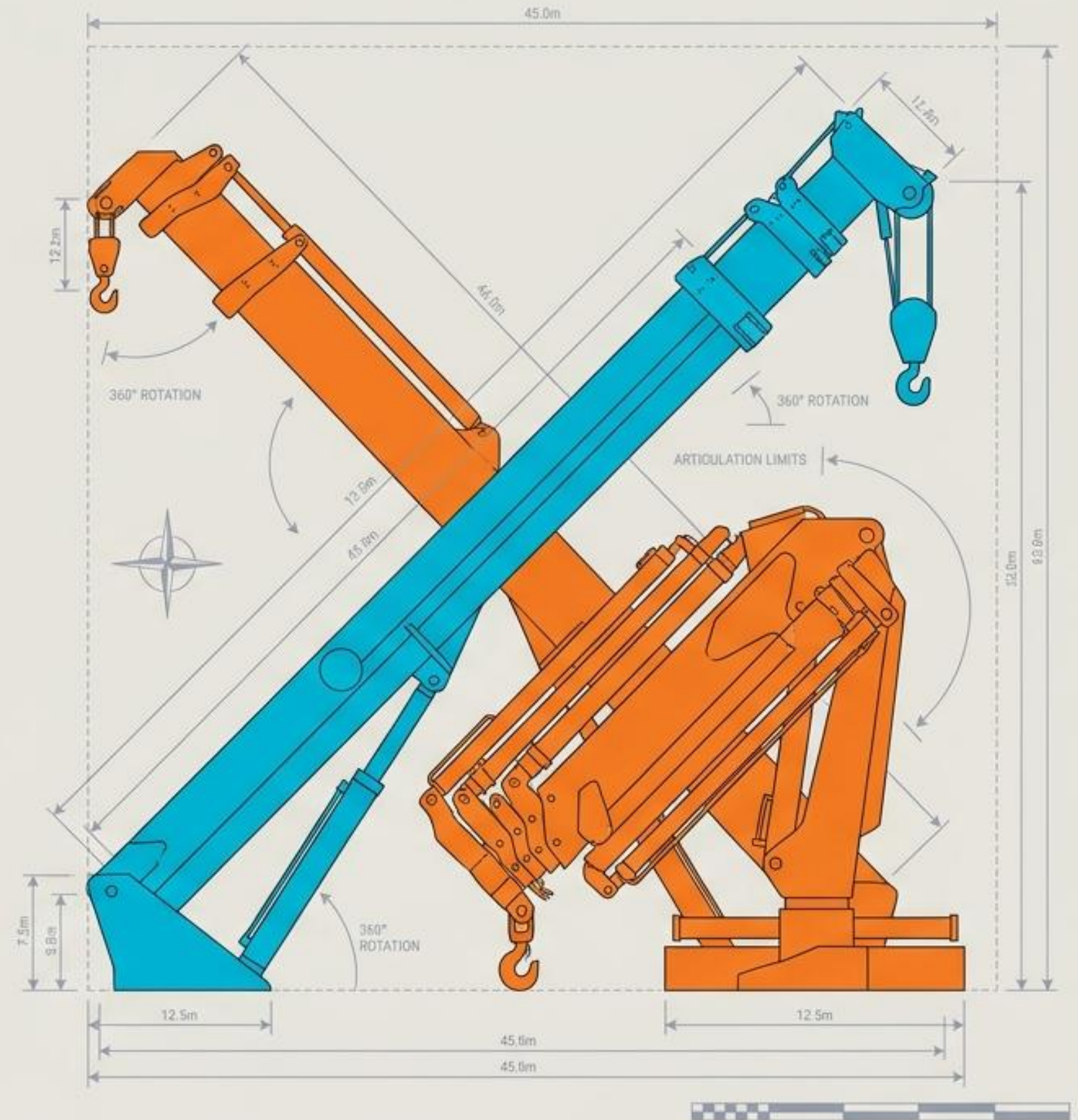
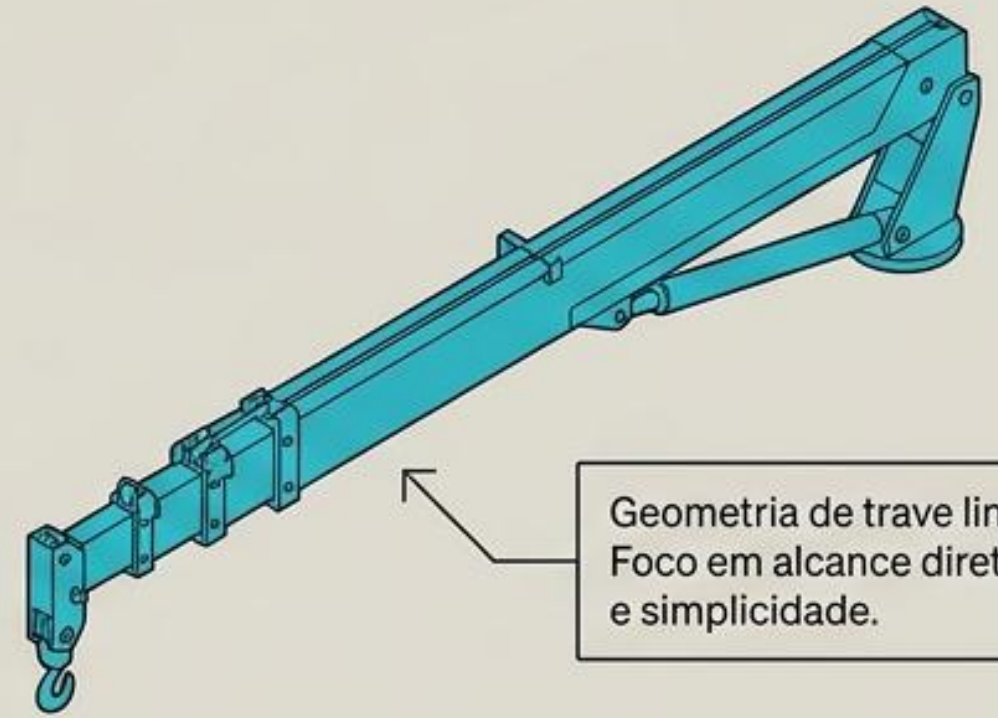
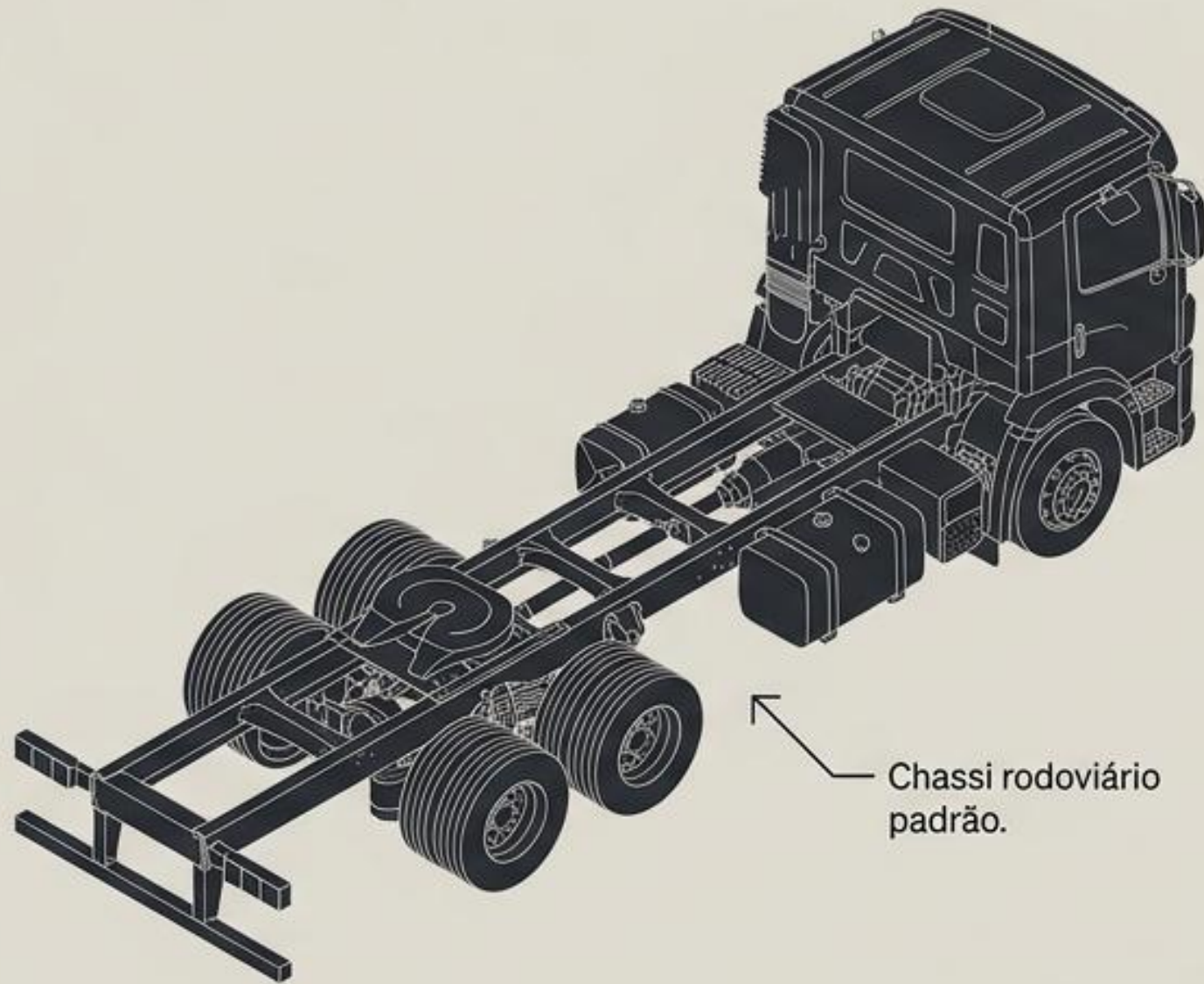


GUINDAUTO LINEAR E ARTICULADO: CINEMÁTICA, OPERAÇÃO E SEGURANÇA

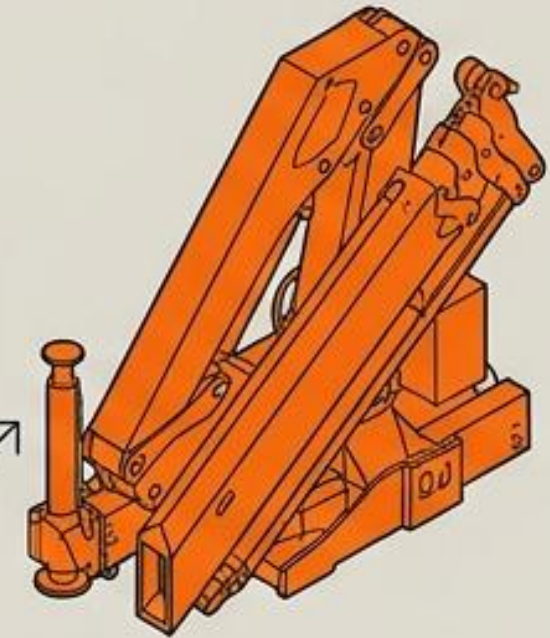
Uma análise diagnóstica e preventiva
para operações de içamento veicular.



Uma Mesma Base Rodoviária. Físicas Radicalmente Diferentes.

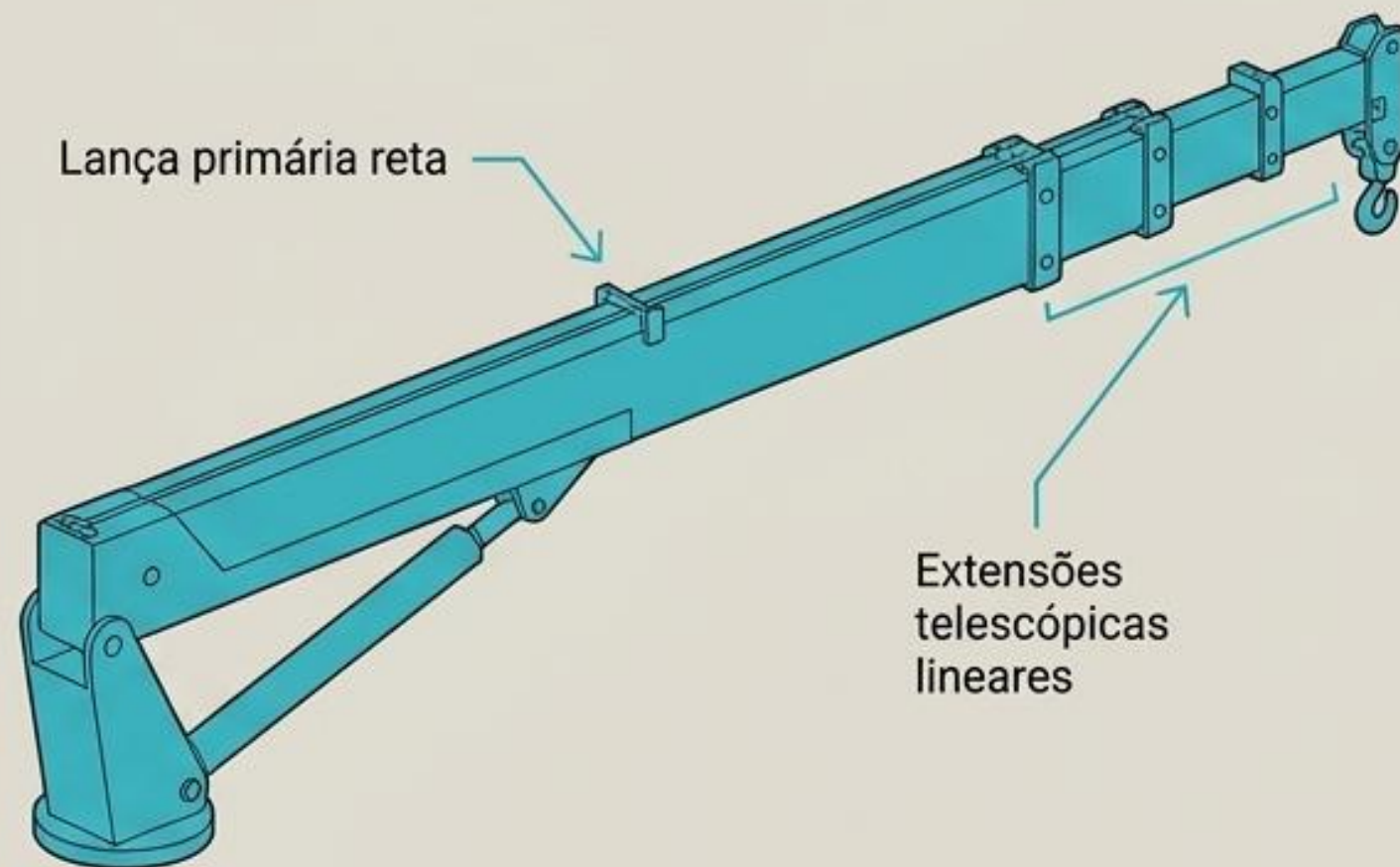


Cinemática em 'Z'. Foco em otimização de espaço e agilidade.



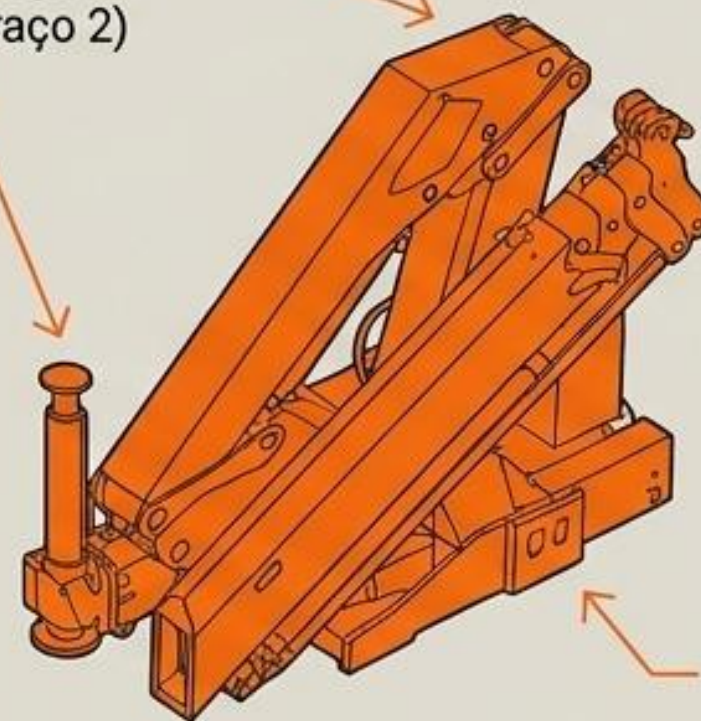
Anatomia Comparada dos Equipamentos

Guindauto Convencional (Trave / Telescópico)



Guindaste Articulado (Canivete / Dobrável)

Duas articulações principais (coluna/braço 1 e braço 1/braço 2)



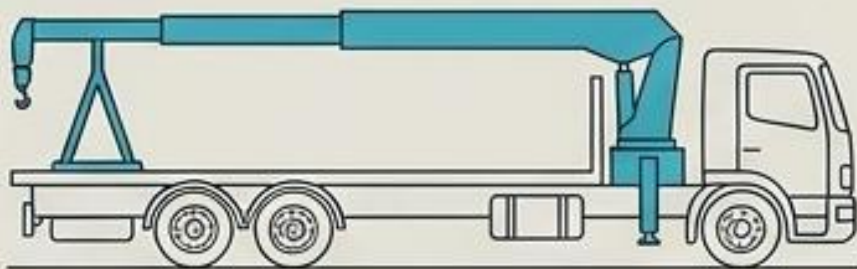
Recolhimento em formato de 'Z'

Impacto no Espaço e Ambiente Operacional

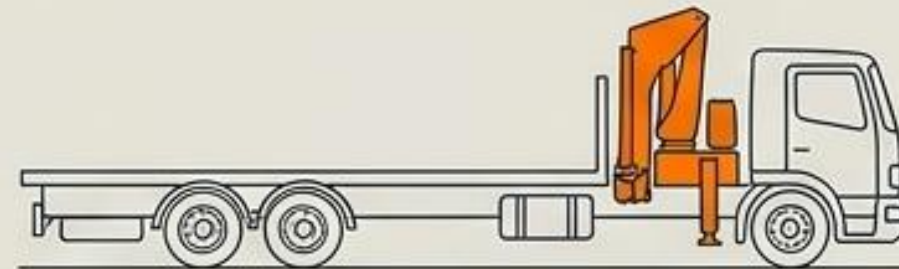
Linear

Articulado

Transporte

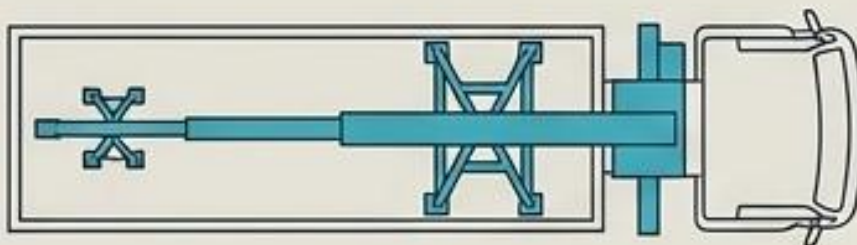


Descansa estendida sobre a carroceria (ou berço).



Dobra-se em "Z" atrás da cabine ou na traseira.

Carga Volumétrica

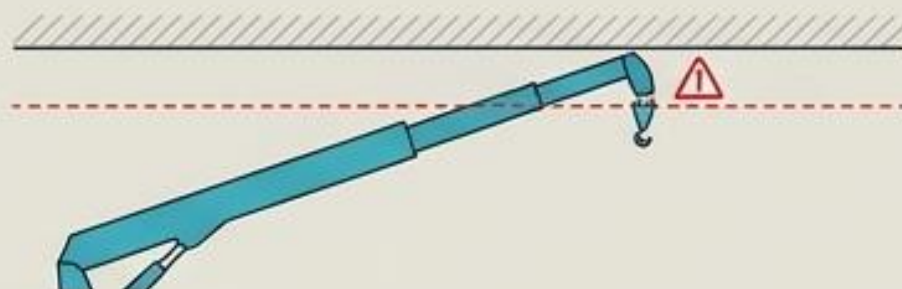


Ocupa o vão livre, reduzindo a capacidade da carroceria.

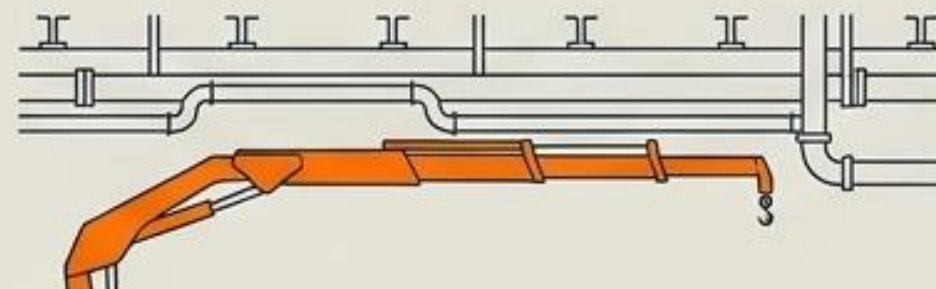


Libera 100% da área da carroceria.

Galpões e Tetos



Requer pé-direito alto; alcance vertical restrito.

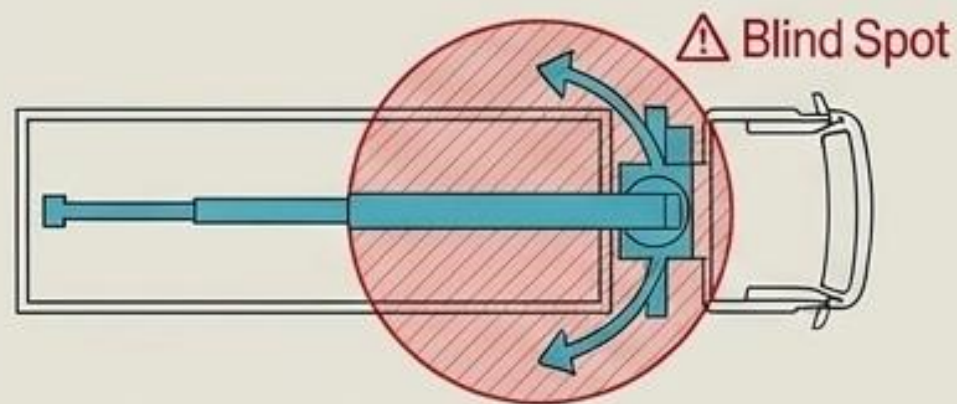


Dobra horizontalmente; opera sob tubovias e pontes rolantes.

Dinâmica de Içamento e Manuseio de Cargas

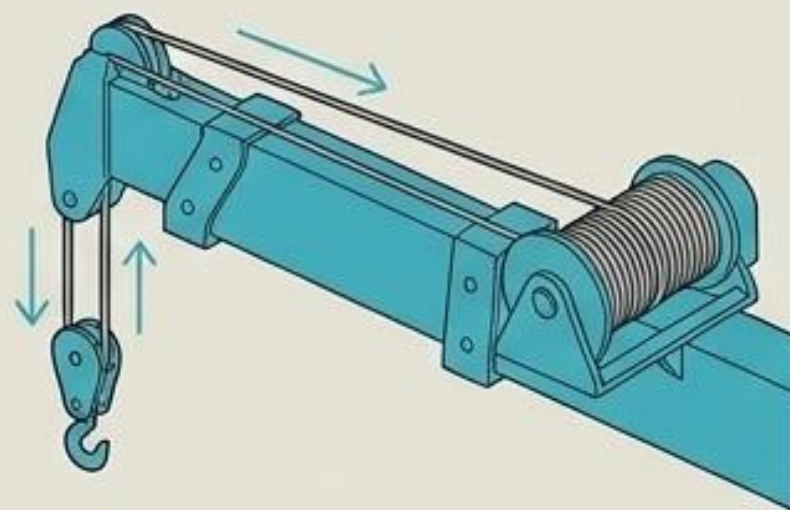
Linear

Aproximação da Base



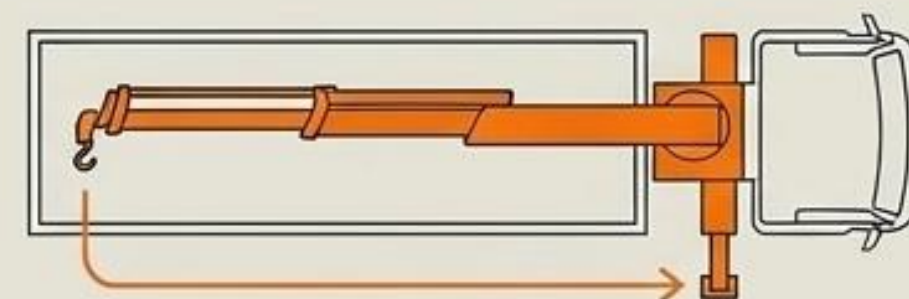
Ponto cego. Limitação física para erguer cargas coladas à coluna.

Mecânica de Içamento

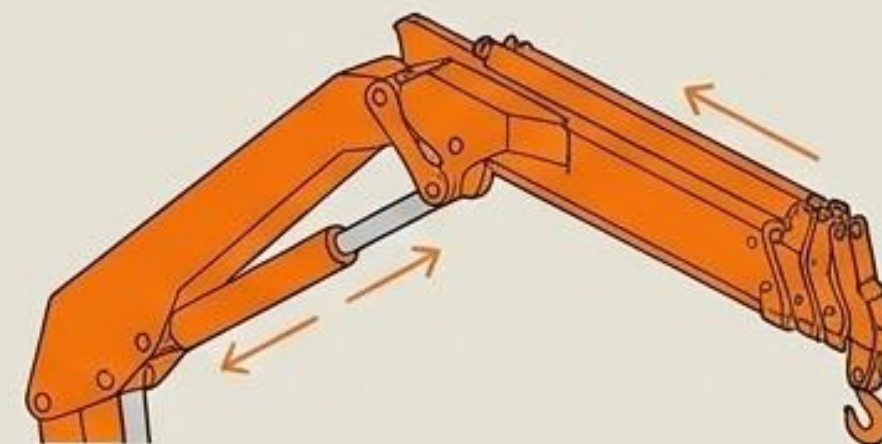


Ação por cabo de aço e guincho.

Articulado

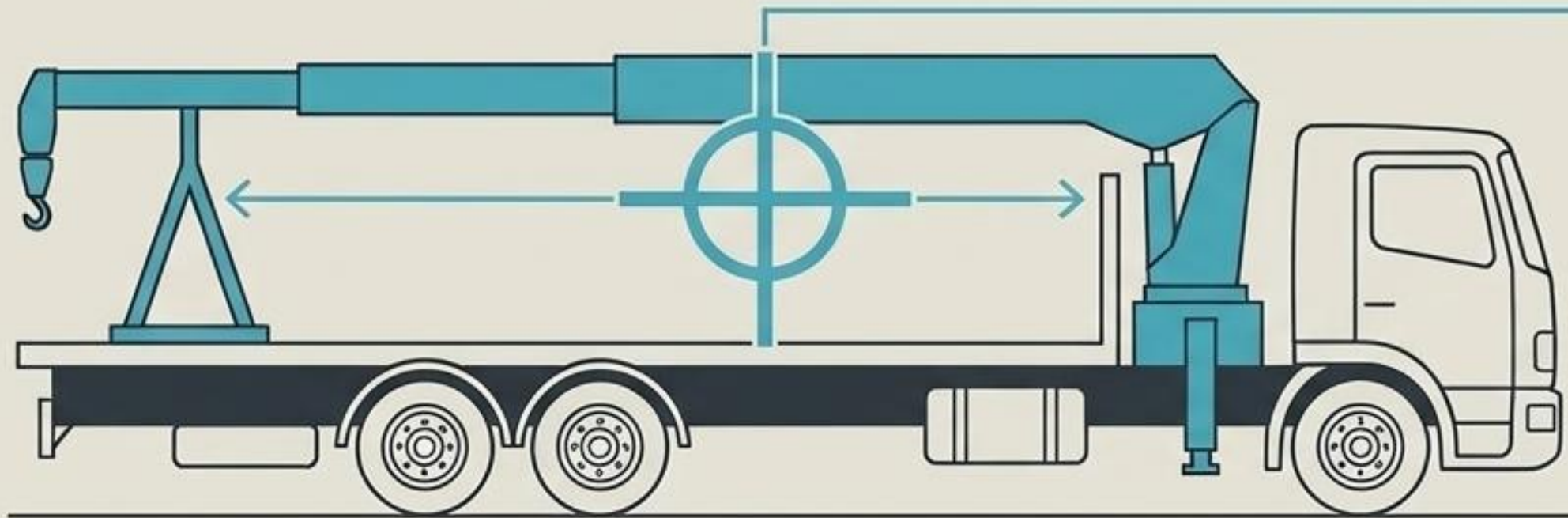


Alcance total. Articulação do segundo braço permite encostar o gancho na base.

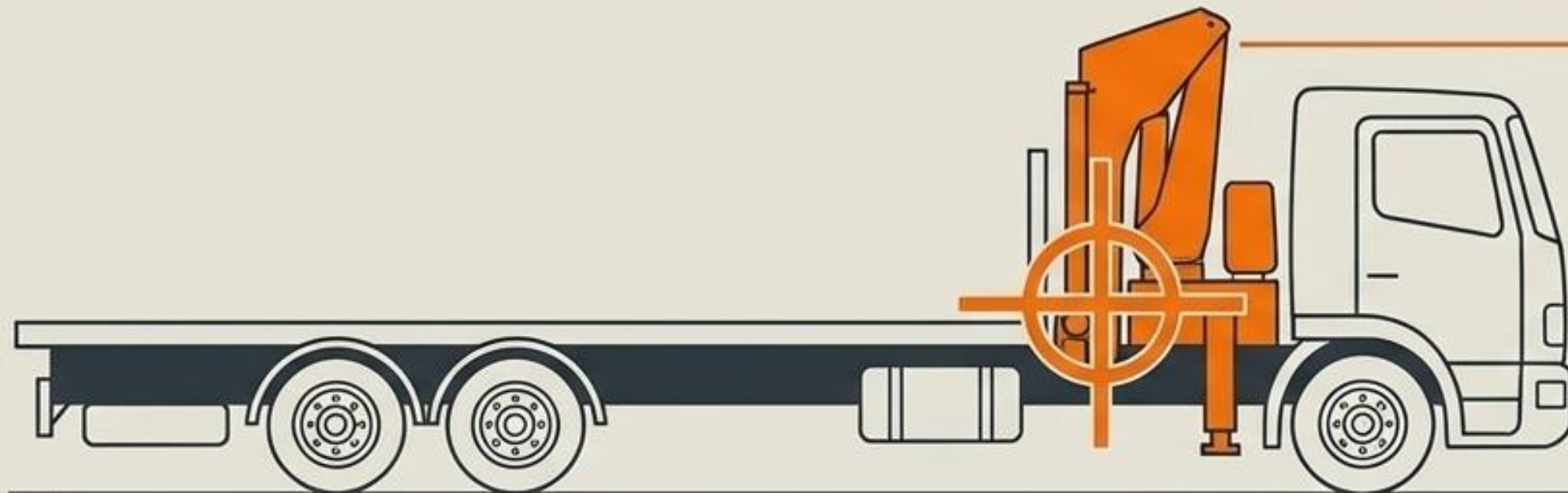


Ação direta por cilindros hidráulicos nas articulações (guincho é acessório).

A Física em Trânsito: Deslocamento do Centro de Gravidade



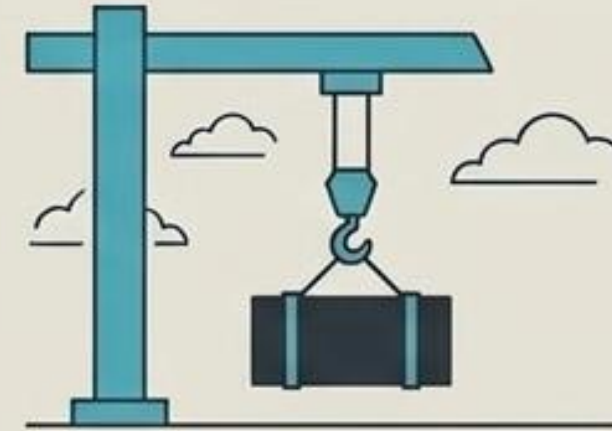
CG alto e distribuído longitudinalmente. Menor estabilidade em curvas.



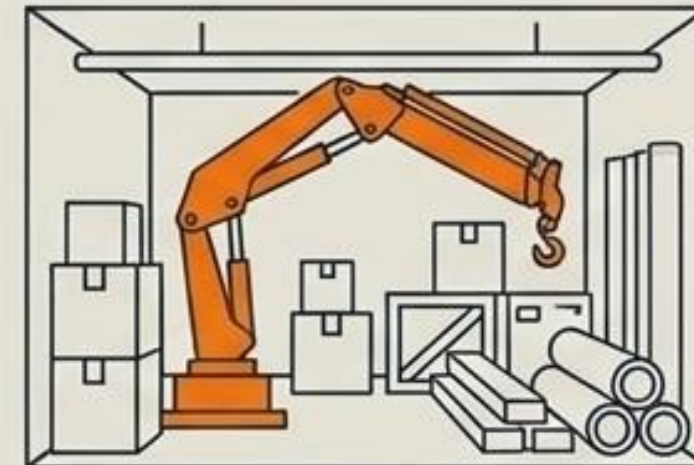
CG baixo e concentrado junto à torre de giro. Melhora drástica na estabilidade direcional do chassi.

Síntese Operacional: A Escolha do Equipamento

Perfil da Operação



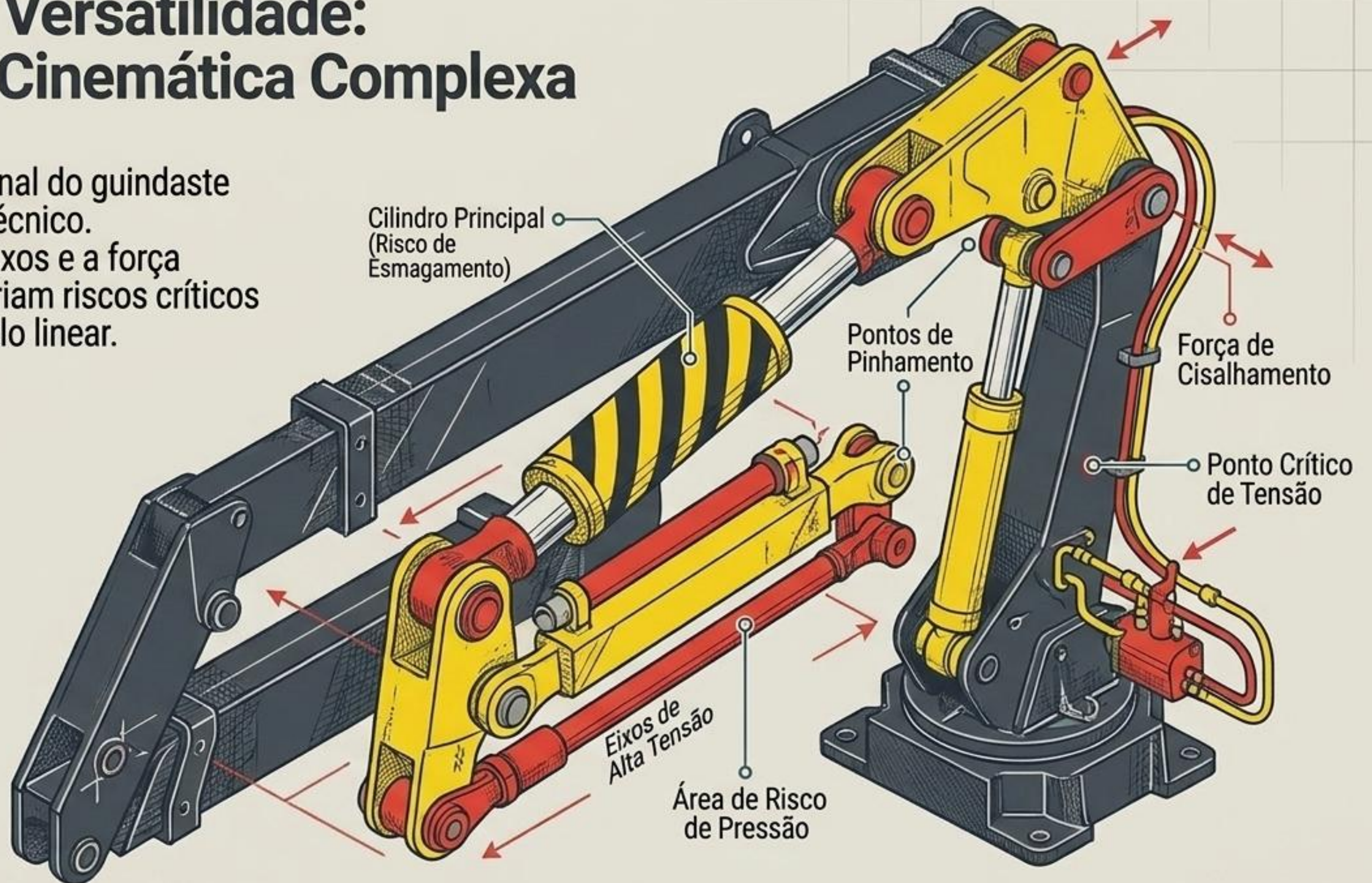
Cenários de içamento primário a céu aberto. Escolha o Linear para robustez simples com cabo de aço e espaço aéreo livre.



Logística complexa e espaços confinados. Escolha o Articulado (Canivete) para maximizar o volume de carga (100% útil) e operar sob tetos e tubovias.

O Preço da Versatilidade: O Risco da Cinemática Complexa

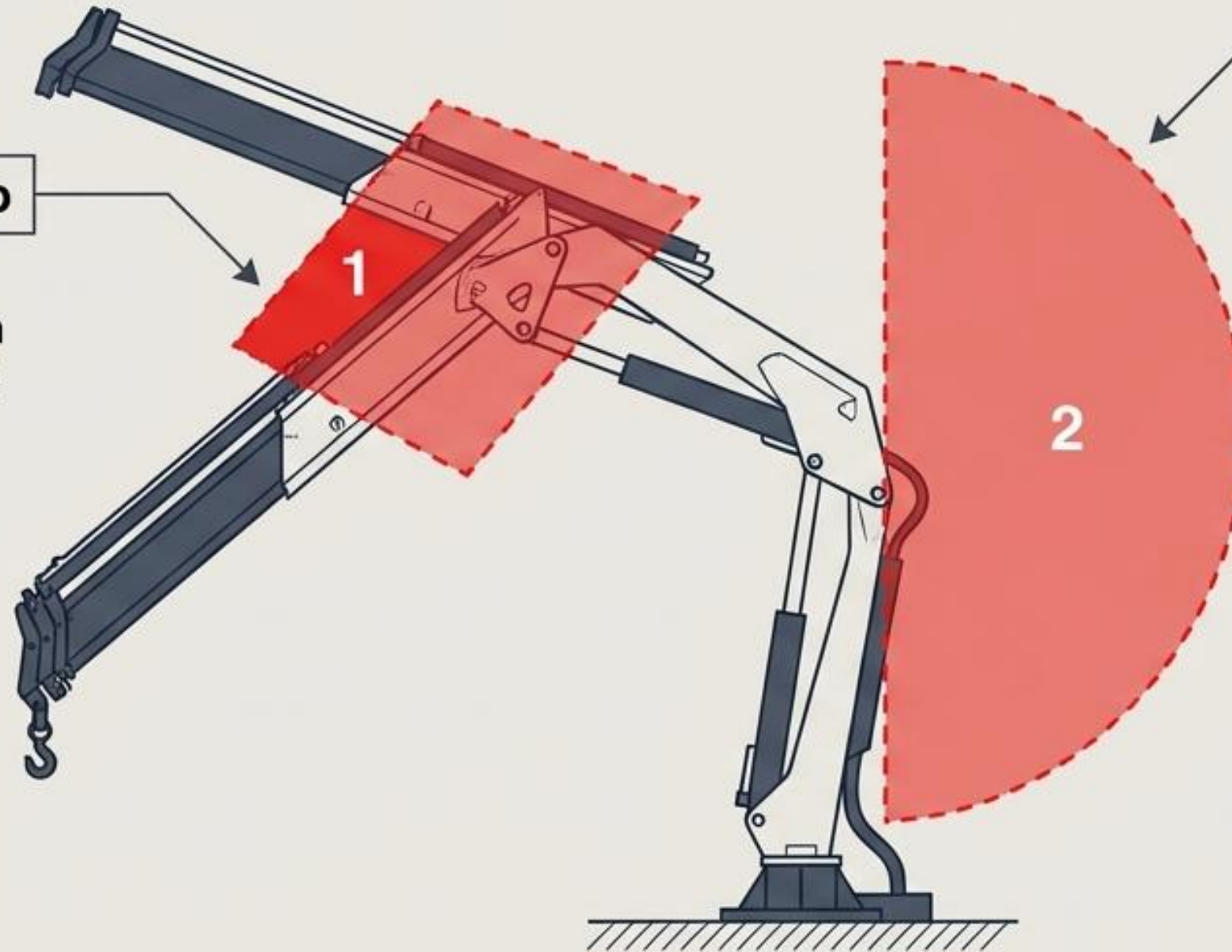
A vantagem operacional do guindaste canivete exige rigor técnico.
A multiplicidade de eixos e a força direta dos cilindros criam riscos críticos inexistentes no modelo linear.



Mapa de Riscos Físicos do Guindaste Canivete

Áreas de Esmagamento

O sistema de tesoura gera zonas severas de prensagem entre as articulações durante a dobra e desdobra.



Isolamento de Área

Atenção máxima ao raio traseiro. A articulação projeta os "cotovelos" para fora durante a abertura inicial.

Diretrizes Críticas de Operação do Articulado

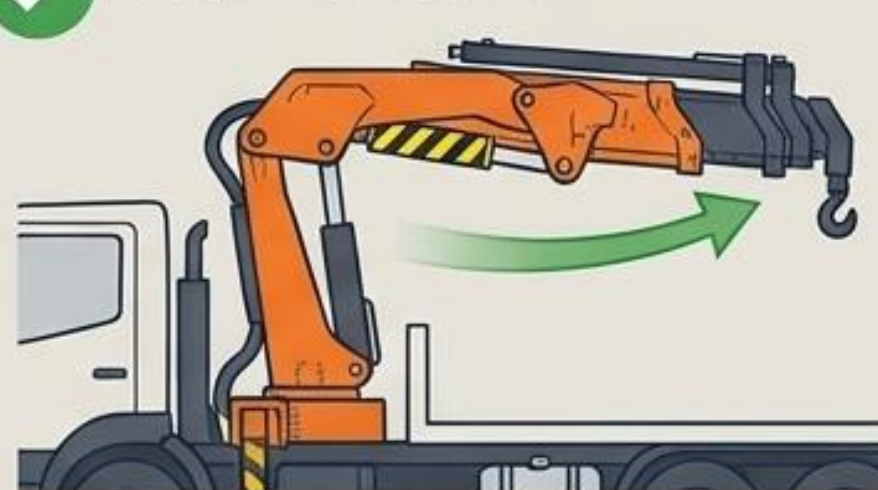
Risco de Colisão

O braço secundário deve ser recolhido antes de fechar os telescópios. Fora de sequência, a lança colide com a cabine, mangueiras ou sensores.

❌ Sequência Incorreta



✅ Sequência Correta



Sobrecarga Estrutural

Cilindros hidráulicos geram acelerações bruscas, transferindo carga para o chassi e sapatas muito mais rápido que os sistemas de cabo. Exige máxima suavidade nas alavancas.

